Samedi 3 Octobre 2026

Devoir Sur Table n°2 – Durée : 4h

L'utilisation de la calculatrice, des feuilles/notes de cours ou d'exercices est interdite.
La présentation, la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront dans l'appréciation de la copie.
Les résultats non encadrés/soulignés/surlignés ne seront pas pris en compte.

Exercice 1 : Suites couplées et récurrence homographique

On définit les suites réelles $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par :

$$u_0 = -1,\ v_0 = 2 \ \text{ et } \ \forall n \in \mathbb{N},\ \begin{cases} u_{n+1} &= 2u_n + v_n, \\ v_{n+1} &= 2u_n + 3v_n. \end{cases}$$

1. Compléter la fonction Python suivante pour qu'à la donnée d'un entier $n \in \mathbb{N}$, elle renvoie le couple de valeurs (u_n, v_n). **On recopiera l'intégralité du programme sur la copie.** On justifiera brièvement le fonctionnement du programme, notamment le nombre de passages dans la boucle "`for`".

```
def recurrence_couple(n) :
    u = ...
    v = ...
    for k in range ( .... ) :
        a = u
        u = 2*u + v
        v = 2*a + 3*v
    return (u,v)
```

2. (a) Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ satisfait la relation : $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+2} = 5u_{n+1} - 4u_n$.
   (b) Déterminer une relation d'ordre 2 similaire pour la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
   (c) Déterminer les expressions explicites de u_n et v_n en fonction de $n \in \mathbb{N}$.

On s'intéresse à présent à la suite récurrente $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$w_0 = -\frac{1}{2} \ \text{ et } \ \forall n \in \mathbb{N},\ w_{n+1} = \frac{2w_n + 1}{2w_n + 3}.$$

3. Compléter la fonction Python suivante pour qu'à la donnée d'un $n \in \mathbb{N}$, elle renvoie la valeur de w_n. **On recopiera l'intégralité du programme sur la copie.**

```
def recurrence(n) :
    w = ...
    for k in range(1,n+1) :
        w = ...
    return w
```

4. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\quad -1 \leqslant w_n \leqslant 1$.
   (b) Déterminer le sens de variation de $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
   (c) Montrer que $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge et déterminer sa limite.

5. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\quad w_n = \dfrac{u_n}{v_n}$, $\quad$ puis retrouver d'une nouvelle manière la valeur de $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n$.

Problème : Relation polynômiale et nombres de Bernoulli

Dans tout ce problème, on note $\mathbb{R}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels.
On souhaite montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique $P \in \mathbb{R}[X]$ satisfaisant la relation $[R_n]$ suivante :

$$[R_n] : \quad P(X+1) - P(X) = X^n \quad \text{et} \quad P(0) = 0.$$

Analyse préliminaire.

1. (a) Pour $k \in \mathbb{N}^*$ fixé, développer le polynôme $(X+1)^k - X^k$.
   En déduire son degré et son coefficient dominant.
   (b) Soit $d \in \mathbb{N}^*$ et P un polynôme quelconque de degré d.
   Montrer que le polynôme $P(X+1) - P(X)$ est de degré $d-1$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}$. En supposant qu'il existe un polynôme P satisfaisant la relation $[R_n]$,
   quel est le degré de P ? Quel est son coefficient dominant ?

Quelques cas particuliers.

3. Dans cette question, on cherche des polynômes satisfaisant $[R_n]$ pour $n \in \{0,1,2,3\}$.
   On déterminera les polynômes P_n explicitement, sous forme développée.
   (a) Déterminer le seul polynôme P_0 satisfaisant la relation $[R_0]$.
   (b) Déterminer le seul polynôme P_1 satisfaisant la relation $[R_1]$.
   (c) Déterminer le seul polynôme P_2 satisfaisant la relation $[R_2]$.
   (d) Déterminer le seul polynôme P_3 satisfaisant la relation $[R_3]$.
4. Déterminer la factorisation dans $\mathbb{R}[X]$ des polynômes P_0, P_1, P_2, P_3.

Unicité : cas général.

5. Soit $n \in \mathbb{N}$ quelconque. Montrer que si P et Q sont deux polynômes satisfaisant $[R_n]$, alors $P = Q$.

Existence : cas général.

Soit $n \in \mathbb{N}$ quelconque. On cherche à construire un polynôme de degré $n+1$ satisfaisant la relation $[R_n]$.
On introduit le polynôme quelconque suivant :

$$P(X) = \sum_{k=0}^{n+1} a_k X^k \quad \text{avec} \quad (a_0, a_1, \ldots, a_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+2}.$$

On note $(b_0, b_1, \ldots, b_{n+1})$ les coefficients du polynôme $P(X+1)$, c'est à dire :

$$P(X+1) = \sum_{k=0}^{n+1} b_k X^k.$$

6. (a) Si l'on souhaite que P satisfasse la relation $[R_n]$, quelle valeur doit-on choisir pour a_0 ?
   On suppose ceci satisfait dans la suite.
   (b) A l'aide de la formule du binôme, montrer que pour tout $i \in [\![0, n+1]\!]$, $\quad b_i = \displaystyle\sum_{k=i}^{n+1} \binom{k}{i} a_k$
7. (a) Montrer P satisfait la relation $[R_n]$ si et seulement si les coefficients $(a_1, a_2, \ldots, a_{n+1})$ satisfont le système de $n+1$ équations (S) suivant :

$$(S) : \qquad \forall i \in [\![0, n]\!], \quad \sum_{k=i+1}^{n+1} \binom{k}{i} a_k = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leqslant i < n \\ 1 & \text{si } i = n. \end{cases}$$

   (b) Justifier que ce système de $n+1$ équations admet bien une unique solution $(a_1, a_2, \ldots, a_{n+1})$.
   Indication : On pourra écrire les différentes lignes de ce système "avec des pointillés", puis expliquer comment déterminer successivement la valeur de a_{n+1}, puis de a_n, puis de a_{n-1}, etc.
   On ne cherchera pas à expliciter la valeur de l'unique solution $(a_1, a_2, \ldots, a_{n+1})$.

On conclut ainsi que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique polynôme (dont les coefficients peuvent être déterminés en résolvant le système (S)) satisfaisant la relation $[R_n]$.

Dans la suite, on notera P_n cet unique polynôme.

Une application : sommes de Faulhaber.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $N \in \mathbb{N}^*$ fixés. On introduit la somme $S_{n,N} = \sum_{k=0}^{N} k^n$.

8. Proposer une fonction Python nommée `faulhaber` qui prend en entrée deux entiers n et N et renvoie la valeur de la somme $S_{n,N}$.
9. (a) En utilisant un télescopage, exprimer la valeur de $S_{n,N}$ à l'aide du polynôme P_n.
   (b) En utilisant les expressions de P_1, P_2, P_3, retrouver les formules usuelles pour $S_{1,N}$, $S_{2,N}$, $S_{3,N}$.

Expression de P_n à l'aide des nombres de Bernoulli.

On définit la suite réelle $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$, appelée suite des nombres de Bernoulli, par la propriété suivante :

$$B_0 = 1 \quad \text{et pour tout } m \in \mathbb{N}^* \quad \sum_{k=0}^{m} \binom{m+1}{k} B_k = 0.$$

10. Déterminer les valeurs de B_1, B_2, B_3.

Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé quelconque. On définit le polynôme :

$$Q_n(X) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{k} B_k X^{n+1-k}.$$

On cherche à montrer qu'en fait $P_n = Q_n$. Par unicité, suffit de montrer que Q_n satisfait la relation $[R_n]$.

11. Justifier que $Q_n(0) = 0$.
12. Pour tous entiers $j \in [\![0, n+1]\!]$, $k \in [\![0, n+1]\!]$, établir l'égalité générale :

$$\binom{n+1}{k}\binom{n+1-k}{j} = \binom{n+1}{j}\binom{n+1-j}{k}.$$

13. (a) Montrer l'égalité : $Q_n(X+1) - Q_n(X) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} \left(\binom{n+1}{k} B_k \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n+1-k}{j} X^j \right)$
   (b) En déduire que pour tout $j \in [\![0, n]\!]$, le coefficient devant X^j dans $Q_n(X+1) - Q_n(X)$ est :

$$\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n-j} \binom{n+1}{k}\binom{n+1-k}{j} B_k.$$

   (c) Démontrer finalement que $Q_n(X+1) - Q_n(X) = X^n$.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆